



Matemática e Estatística Aplicada Para Data Science, Machine Learning e IA

Lista de Exercícios 6 Operações com Matrizes e Programação Python

Resolva os 5 exercícios abaixo:

Exercício 1: Soma de Matrizes

Escreva um programa em Python que soma duas matrizes de mesmo tamanho. As matrizes devem ser lidas como listas de listas e o resultado deve ser exibido na tela. Apresente a solução com e sem o uso do NumPy. Pratique suas habilidades de programação ao mesmo tempo que estuda Matemática.

Exercício 2: Multiplicação de Matrizes

Implemente uma função em Python que multiplica duas matrizes. Verifique se as dimensões das matrizes são compatíveis para a multiplicação e retorne a matriz resultante. Apresente a solução com e sem o uso do NumPy. Pratique suas habilidades de programação ao mesmo tempo que estuda Matemática.

Exercício 3: Transposição de Matriz

Crie um programa que calcula a transposta de uma matriz. A matriz deve ser inserida pelo usuário e o programa deve exibir a matriz transposta. Apresente a solução com e sem o uso do NumPy. Pratique suas habilidades de programação ao mesmo tempo que estuda Matemática.

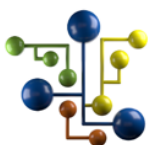
Exercício 4: Traço de uma Matriz

Desenvolva um script em Python que calcula o traço de uma matriz (soma dos elementos da diagonal principal). O programa deve funcionar para matrizes quadradas de qualquer tamanho. Apresente a solução com e sem o uso do NumPy. Pratique suas habilidades de programação ao mesmo tempo que estuda Matemática.

Exercício 5: Determinante de uma Matriz (Desafio)

Escreva uma função que calcula o determinante de uma matriz quadrada. Utilize a recursividade ou o método de Laplace para calcular o determinante. Apresente a solução com e sem o uso do NumPy. Pratique suas habilidades de programação ao mesmo tempo que estuda Matemática.

A solução será apresentada no próximo capítulo.

**Equipe DSA**

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.